

Soil-Firm

PREMIUM ECO STABILIZER

지반을 다시 설계하다



Soil Firm

동진에코 (DONGJIN ECO)

연약지반, 언제까지 전통적인 방식에 의존하시겠습니까?

기존의 굴착 및 치환 공법은 막대한 비용, 공사 기간 지연, 대규모 토사 반출입에 따른 환경 문제 등 해결해야 할 과제가 많습니다. 건설 현장의 폐기물은 더 이상 외면할 수 없는 사회적, 경제적 부담이 되고 있습니다.



과도한 비용

양질토사 구매 및 운반비,
폐기물 처리 비용 발생



공기 지연

토사 반출입 및 다짐
과정의 복잡성



환경 오염

운반 차량으로 인한 탄소 배출,
비산먼지 발생, 자연 훼손



패러다임의 전환: 버리는 흙에서 고강도 자원으로

동진에코의 Soil-Firm은 현장 토사를 100% 재활용하여 연약지반을 영구적인 고강도 지반으로 바꾸는 혁신적인 솔루션입니다.

기존 공법 (Conventional Method - Excavation & Replacement)



- 연약지반 굴착 및 반출
- 양질토사 구매 및 반입
- 운반 및 처리 비용 발생
- 환경 부하 가중
- 공사 기간 장기화

Soil-Firm 공법 (The Soil-Firm Method)



- 현장 토사 100% 재활용
- 양질토사 불필요
- 운반비/처리비 0원
- 탄소 배출/비산먼지 최소화
- 공사 기간 획기적 단축

현장 조건에 최적화된 두 가지 솔루션: Soil-Firm 라인업



Soil-Firm-G (Ground Type)

- 용도** 일반 현장타설형 지반고화
- 특징** 다양한 토질에 적응 가능한 올라운드 타입. 현장 토사와 직접 혼합하여 시공.
- 주요 적용 대상** 일반 연약지반 (N값 4 이하), 점토 및 실트질 토양, 도로 노상/노반 개량, 성토 현장.



Soil-Firm-D (Dry Type)

- 용도** 건식 고화 특화형
- 특징** 고함수비 토양의 신속한 수분 흡수 및 고결. 유기질토 처리에 강화된 배합.
- 주요 적용 대상** 고함수비 토양 (함수비 50% 이상), 유기질토, 준설토, 슬러지, 긴급 지반 처리.



[PREMIUM]

독보적인 성능의 비밀: 프리미엄 성분 배합

시험기관: 한국화학융합시험연구원 (KTR) | 성적서번호: TAK-2025-020474

성분 (Component)	함량 (%)	프리미엄 특성 (Premium Function)
CaO (산화칼슘)	48.3%	(고함량) 강력한 수화반응으로 신속한 초기 강도 확보
SO ₃ (삼산화황)	16.1%	(최적비) 에트링자이트 형성의 이상적 농도, 초기 반응 극대화
SiO ₂ + Al ₂ O ₃	14.58%	(최적 밸런스) 장기 강도를 보증하는 포졸란 반응의 완벽한 조화
MgO (산화마그네슘)	4.01%	과도한 팽창 억제, 체적 안정성 및 장기 내구성 증대
Fe ₂ O ₃ (산화철)	1.92%	미량 강도 기여

Soil-Firm은 일반 고화재 대비 월등히 높은 CaO(48.3%)와 최적화된 SO₃(16.1%) 비율로, 초기 및 장기 강도 모두를 안정적으로 발현시키는 최상의 배합 기술을 적용했습니다.

Soil-Firm을 선택해야 하는 3가지 이유



PREMIUM (최고 수준의 성능)

- 과학적 메커니즘에 기반한 압도적인 강도 발현
- 독보적인 성분 배합으로 장기 내구성 확보
- 데이터로 증명된 품질



ECO (지속가능한 친환경성)

- 현장 토사 100% 재활용, 건설폐기물 Zero
- 탄소 배출량 60-80% 저감
- 비산먼지, 환경 민원 최소화



ECONOMY (혁신적인 경제성)

- 총 공사비 50-70% 절감
- 총 공기 30-40% 단축
- 유지관리 비용 최소화

[PREMIUM] 과학으로 증명된 강력한 고결 메커니즘

1단계: 에tring자이트 형성 (초기 강도 발현: 0-7일)



고화재의 황산염과 칼슘 성분이 토양 내 물, 알루미늄과 반응하여 미세한 침상(needle-like) 결정체를 형성합니다.

이 결정체들이 3차원 네트워크를 구축하여 토립자들을 물리적으로 결합시키고, 초기 강도의 60-70%를 신속하게 확보합니다.

2단계: 포졸란 반응 (장기 강도 증진: 7-28일 이후)



1단계 수화반응으로 생성된 수산화칼슘이 토양의 실리카(SiO_2), 알루미나(Al_2O_3) 성분과 반응하여 C-S-H, C-A-H 겔을 생성합니다.

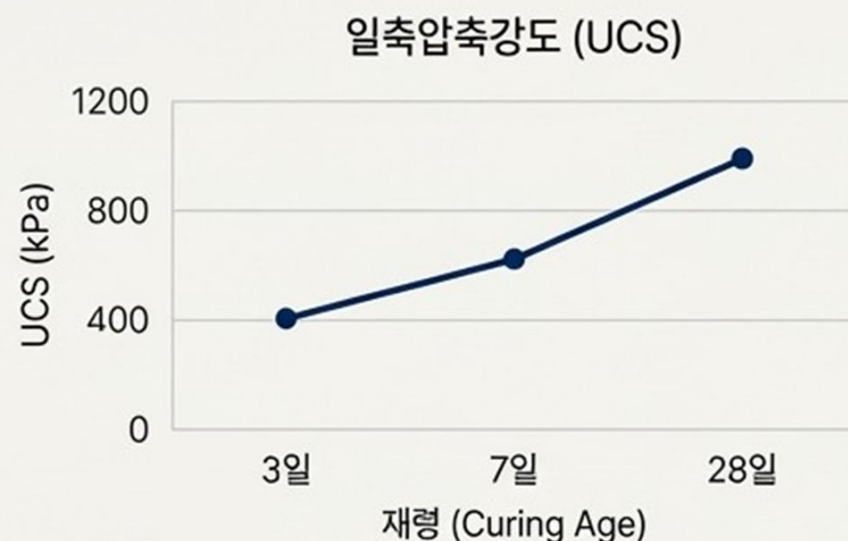
이 겔들이 미세 공극을 채워 조직을 치밀하게 만들고, 지속적으로 강도를 증진시키며 영구적인 안정성을 부여합니다.

[PREMIUM]

데이터로 입증된 압도적인 지지력

Soil-Firm-G (일반 연약지반용)

재령 (Curing Age)	일축압축강도 (UCS)	수정 CBR (%)	평판재하 K_{30} (MN/m ³)
3일	300-500 kPa	8-12%	> 30
7일	500-700 kPa	15-25%	> 50
28일	700-1,200 kPa	30-50%	> 100



Soil-Firm-D (고함수비 토양용)

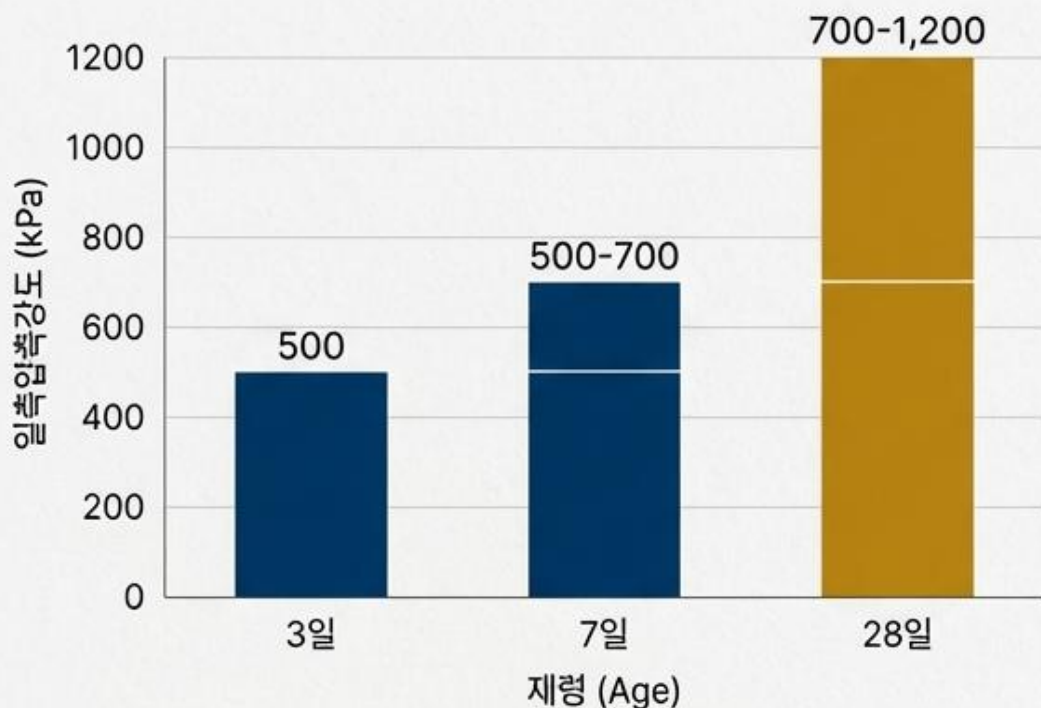
재령 (Curing Age)	일축압축강도 (UCS)	수정 CBR (%)	평판재하 K_{30} (MN/m ³)
3일	120-200 kPa	6-10%	> 25
7일	200-600 kPa	12-20%	> 40
28일	600-1,000 kPa	25-40%	> 90

*상기 수치는 현장 토질 및 배합 조건에 따라 변동될 수 있음. KS F 규정에 의거한 시험 결과.

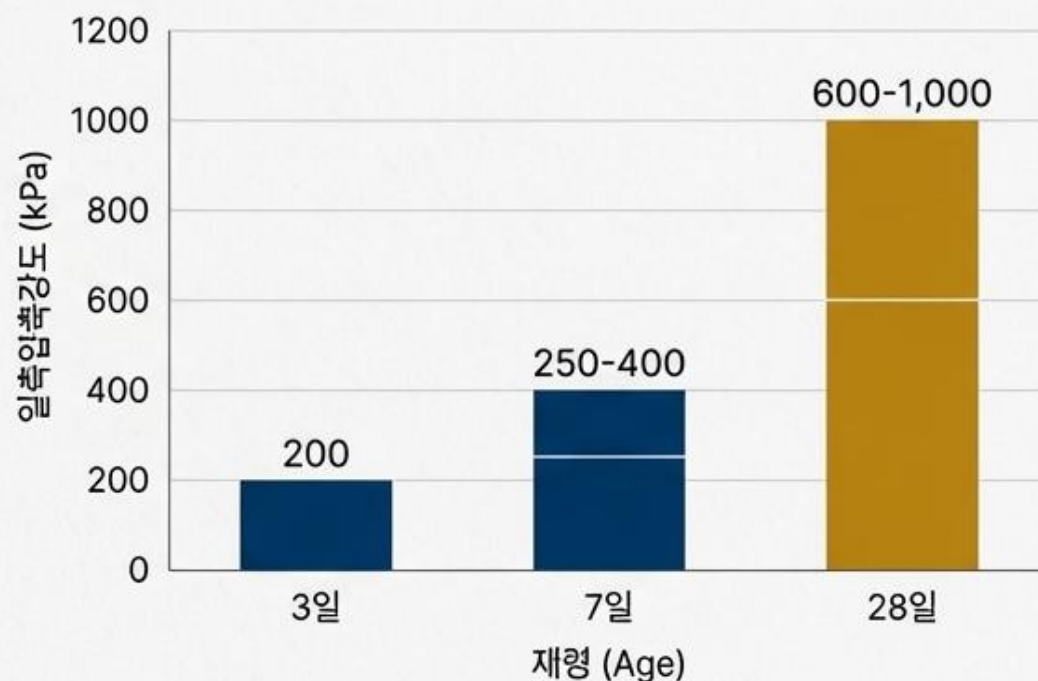
데이터로 입증된 압도적인 강도 발현

재령일별 일축압축강도 시험 결과 (Unconfined Compressive Strength Test Results by Age)

Soil-Firm-G (Ground Type)



Soil-Firm-D (Dry Type)



Key Takeaway

일반 고화재 대비 28일 강도 기준 약 2배 높은 성능. 도로 노상/노반 지지력 기준(CBR 30% 이상) 초과 달성.

공사비 50-70% 절감, 공기 30-40% 단축

기존 치환 공법 (Traditional Replacement Method)



불량토사 반출
(Soil Removal)



양질토사 반입
(Soil Import)



폐기물 처리
(Waste Treatment)



긴 공사 기간
(Long Schedule)

Soil-Firm 공법



현장 토사 100% 재활용
(100% On-site Soil Recycling)



운반비/처리비 **ZERO**
(Transport/Treatment Cost: ZERO)



공기 단축 **30-40%**
(Schedule Reduction)



총 공사비 절감
50-70%

[PREMIUM]

어떠한 환경에서도 변함없는 영구적 안정성

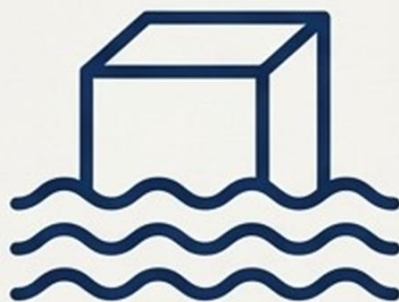


동결융해 저항성 (Freeze-Thaw Resistance)

시험방법: KS F 2456 (300 사이클)

결과: 강도 저하율 8% 이하

평가: **매우 우수.** 동절기 공사 및 한랭 지역에서도 품질 저하 없이 안정적인 성능을 유지합니다.



수침 안정성 (Water Immersion Stability)

시험방법: KS F 2518 (7일 수침)

결과: 강도 유지율 88% 이상

평가: **우수.** 지하수위가 높은 지역이나 우기 시에도 강도 손실이 거의 없어 지반의 안정성을 보장합니다.



건습 반복 저항성 (Wet-Dry Repetition Resistance)

시험방법: KS F 2434 (10회 반복)

결과: 강도 저하율 12% 이하

평가: **우수.** 계절적 함수비 변화가 큰 환경에서도 균열이나 성능 저하 없이 장기적인 내구성을 발휘합니다.

[ECO] 지속가능한 건설의 새로운 표준



건설폐기물 ZERO

현장 발생 토사를 100% 자원으로 재활용하여,
토사 반출 및 폐기물 처리 비용을 완전히 제거합니다.
순환 경제를 실현합니다.



탄소배출 최소화

토사 운반을 위한 덤프트럭 운행이 불필요하여,
기존 공법 대비 **CO₂ 배출량을 60-80% 감소**시킵니다.



대기질 개선

토양을 신속히 고결시켜 **비산먼지 발생을 70% 이상 저감**하며,
시공 중 발생하는 환경 민원을 원천적으로 차단합니다.



수질 및 토양 보전

무기질 광물 기반의 친환경 소재로 중금속을 고정화하고,
유해물질 용출이 없어 지하수 및 토양 오염을 방지합니다.

현장 효율을 극대화하는 4단계 시공 프로세스

1. 배합 설계 (Mix Design) → 2. 혼합 (Mixing) → 3. 다짐 (Compaction) → 4. 양생 (Curing)

현장 토질 시험 및 함수비 측정을
통해 최적의 제품(G/D)과
배합비를 결정합니다.



고화재를 토사 표면에 살포 후,
백호우나 스테빌라이저를 이용해
5-10분간 균일하게 혼합합니다.



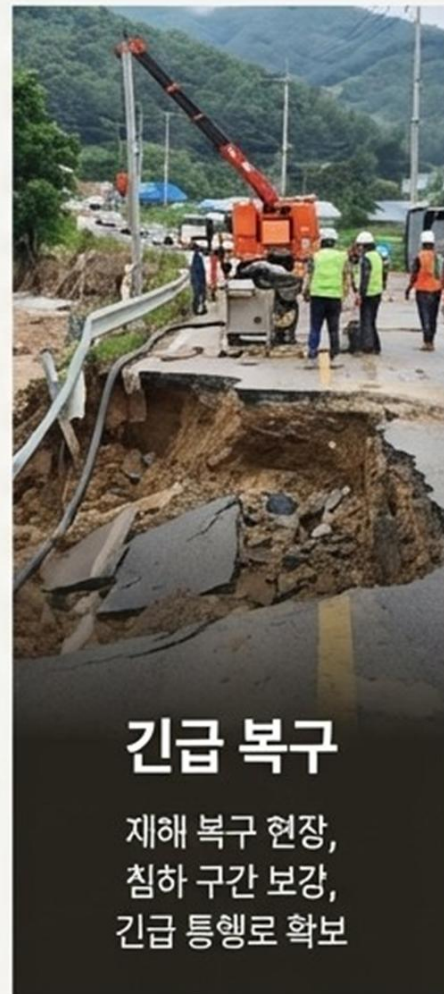
1회 30-50cm 두께로 포설 후,
10톤급 진동롤러로 95% 이상의
다짐도를 확보합니다.



최소 3일 이상 자연 양생하여
지속적인 강도 증진을 유도합니다.



도로, 택지, 산업시설을 아우르는 폭넓은 적용 분야



시공현장 Case



Case Study 1 : 익산아이파크 호이스트 기초지반보강(작업중)

소규모 연약지반 부지에 대한 기초지반보강을 통해
호이스트 기초의 안정적인 지반확보



Case Study 2 : 익산아이파크 호이스트 기초지반보강(작업후)

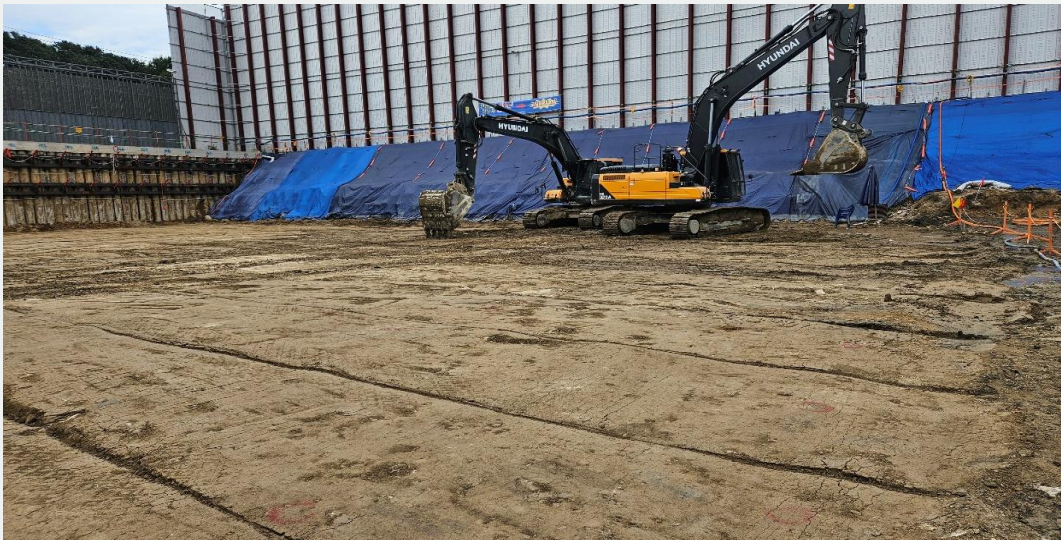
소규모 연약지반 부지에 대한 기초지반보강을 통해
호이스트 기초의 안정적인 지반보강확보

시공현장 Case



Case Study 2 : 의정부 우정 A1-1BL 아파트건설공사/ 표층고화공사(작업중)

연약지반 부지에 대한 전면적인 표층고화공법을 통해
높은 지지력으로 향타기 이동시 안정적인 주행성을 확보



Case Study 2 : 의정부 우정 A1-1BL 아파트건설공사/ 표층고화공사(작업후)

연약지반 부지에 대한 전면적인 표층고화공법을 통해
높은 지지력으로 향타기 이동시 안정적인 주행성을 확보



Case Study 3 : 천안 아이파크시티 2단지 공동주택 신축공사/표층고화(작업중)

공동주택 연약지반 부지에 표층고화 공법을통해 높은
지지력확보 하고 대형 공사차량 주행성 확보



Case Study 3 : 천안 아이파크시티 2단지 공동주택 신축공사/표층고화(작업후)

공동주택 연약지반 부지에 표층고화 공법을통해 높은
지지력확보 하고 대형 공사차량 주행성 확보

시공현장 Case



Case Study 4 : 담양 가축분뇨 공동자원화 사업 설치공사/표층공화(작업중)

가축분뇨 시설 지지력확보를 위해 고함수 토질을 표층공화공법을 통해 장기적인 지내력확보



Case Study 4 : 담양 가축분뇨 공동자원화 사업 설치공사/표층공화(작업후)

가축분뇨 시설 지지력확보를 위해 고함수 토질을 표층공화공법을 통해 장기적인 지내력확보

시공현장 Case



Case Study 5 : 세종 향토유물관 건설공사/ 연약지반처리공(작업중)

향토유물관 주차장 지지력확보를 위해 연약지반개량을
하고 장기적인 지내력확보



Case Study 5 : 세종 향토유물관 건설공사/ 연약지반처리공(작업후)

향토유물관 주차장 지지력확보를 위해 연약지반개량을
하고 장기적인 지내력확보



Case Study 6 : 고흥 연결도로 정비사업 보강토옹벽 표층고화공사(작업중)

농경지 인근의 초연약지반을 개량하여 교량 연결도로의
영구적인 안정성을 확보하고 유지보수 비용을 절감.



Case Study 6 : 고흥 연결도로 정비사업 보강토옹벽 표층고화공사(작업중)

농경지 인근의 초연약지반을 개량하여 교량 연결도로의
영구적인 안정성을 확보하고 유지보수 비용을 절감.

지반을 다시 설계하다: DONGJIN Soil Firm

동진에코의 Soil Firm은 현장 토사를 재활용하는 고성능 친환경 지반 고화제입니다.

DONGJIN Soil Firm: 지반 개량의 새로운 기준

현장 맞춤형 2가지 솔루션: G-타입 & D-타입

구분	Soil Firm-G (일반형)	Soil Firm-D (특화형)
주요 용도	일반 연약지반, 성토	고함수토, 유기질토
배합비	토사 대비 5-10%	토사 대비 8-15%



배합비:
토사 대비 5-10%

배합비:
토사 대비 8-15%

강력한 초기 강도를 위한
최적의 화학 성분

CaO(산화칼슘)
48.3% 고함량
신속한 감도 발현 유도

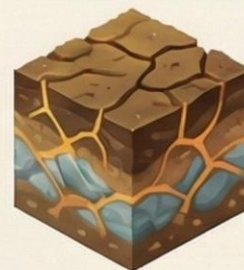
2단계 강도 발현 메커니즘



초기
[에트링자이트 형성]



장기
[포졸란 반응]



프리미엄 성능과 친환경 가치



공사비
50-70% 절감
토사 반출입 및 폐기물
처리 비용을 없애
경제성을 극대화합니다.



공기
30-40% 단축



토사 100%
재활용



탄소 배출량
60-80% 감소
운반 장비 운행 최소화



KTR 시험으로
입증된 안전성
납, 카드뮴 등 주요
중금속 불검출,
환경 유해성 없음



Soil-Firm

신뢰할 수 있는 품질, 투명한 기술 지원



엄격한 품질 보증 (Strict Quality Assurance)

ISO 9001 품질경영시스템에 기반한 생산 공정. 배치별 성적서를 발급하여 투명한 품질을 보증합니다.



공인된 시험 결과 (Certified Test Results)

한국화학융합시험연구원(KTR)의 성분 분석 및 KS F 규격에 따른 공인 강도 시험을 통해 객관적인 성능을 입증합니다.



전문가 기술 지원 (Expert Technical Support)

현장 토질 분석부터 최적 배합 설계, 시공 관리까지 전 과정에 걸쳐 전문가가 투입되어 성공적인 프로젝트를 지원합니다.

고성능 지반개량의 새로운 기준: Soil-Firm

비교항목 (Comparison)	Soil-Firm	일반 고화재 (General Stabilizer)
핵심 성분 (CaO)	48.3% (高)	35-42% (中)
반응 촉진제 (SO ₃)	16.1% (最適)	8-12% (低)
초기강도 (7일)	500-700 kPa	150-300 kPa
장기강도 (28일)	700-1,200 kPa	400-700 kPa
제품 라인업	2종 (현장 맞춤형)	1종 (범용)
환경성	탁월 (탄소 저감)	보통

최고의 성능, 친환경성, 경제성을 모두 갖춘 Soil-Firm으로 귀하의 프로젝트 가치를 높이십시오.



동진에코

Address:

경기도 하남시 미사강변 중앙로210,
메디피아타워 303호

Contact:

대표번호 : 031-792-8361
담당자 : 010-6303-5674

Homepage:

www.djenc.co.kr

Email:

cskong@djenc.co.kr